

Pixel Art Converter

操作マニュアル

対象バージョン 1.3 作成日 2026 年 10 月 4 日

高解像度の画像を分割し、32×32 などの小さなドット絵へ変換する Windows 用ツールです。このマニュアルでは、画像を開いてから、分割・背景処理・中心合わせを調整し、PNG として保存するまでを説明します。

まず試す設定

項目	初期値
列と行	5 列 × 4 行
出力の幅と高さ	32 × 32 px
Alpha と Color Step	48 / 24
入力余白と出力余白	入力は各 0 / 出力は 1 px
中心合わせ	輪郭の中心を揃える

基本の操作手順

- 1 ツールを起動し「画像を開く」で入力画像を選びます。
- 2 画像の配置に合わせて「列」「行」を設定します。「幅」「高さ」は出力する 1 枚のサイズです。
- 3 元画像の分割枠を確認し、必要なら入力余白や列幅・行高を調整します。
- 4 背景処理を選び、Alpha と Color Step で輪郭と色を整えます。
- 5 ◀▶で全ての機体を確認し、中心合わせと拡大縮小方式を選びます。
- 6 「シート PNG 保存」または「個別 PNG 保存」で保存します。

ソースから起動する場合は、Visual Studio で PixelArtConverter.csproj を開き、F5 を押します。.NET 8 SDK と「.NET デスクトップ開発」が必要です。

画像の分割と余白の調整

入力と出力のサイズの違い

「列」「行」は元画像を何枚に切り出すかを指定します。「幅」「高さ」は、変換後の1枚のサイズです。元の1マスが300×240 pxでも、出力を32×32 pxに設定できます。

上下左右の余白を除外する

「除外する入力余白(px)」で、分割対象から外す余白を指定します。右端だけ広い場合は「右」を増やしてください。例として、幅1800 pxの画像で右を200にすると、残りの幅1600 pxを分割します。入力画像自体は変更しません。

列の幅と行の高さを入力する

各マスの幅・高さを、半角数字とカンマで入力します。左・上の余白を除いた位置からソフトが順に足し算します。絶対座標を計算する必要はありません。空欄の方向は均等分割になります。

設定	入力例	計算結果
上余白 10／4 行	行の高さ 32,32,32,32	境界は 10,42,74,106,138
左余白 20／3 列	列の幅 100,120,80	境界は 20,120,240,320

全マス分の値を入力すると、指定サイズだけを使い、後ろの残りは除外します。最後の1マスを省略すると、そのマスには残りの範囲を使います。4行なら4個、または3個の高さを入力できます。値は全て1以上で、合計が余白を除いた範囲に収まる必要があります。

分割枠で確認する

「元画像全体と分割線を表示」をオンにすると、緑の枠と番号が表示されます。選択中のセルは赤い枠です。チェックを外すと、選択セルだけを拡大表示します。分割線が機体を横切らないように調整してください。

「分割設定をリセット」は入力余白と列幅・行高の指定を初期化します。別の画像を開いた場合も、これらの設定は自動で初期化されます。列数・行数など、ほかの設定は引き継がれます。

背景とドット絵の調整

背景処理を選ぶ

背景の選択	動作
透明画像をそのまま使用	入力の不透明度を利用します。色の許容差は使いません。
左上の色を透明化	元画像の左上の色を背景色として扱います。左上が完全透明なら追加の色除去は行いません。
指定色を透明化	「背景色を選ぶ」で指定した色を透明化します。

色の許容差

背景色にどれくらい近い色まで透明にするかを指定します。0 なら完全に一致した色だけ、24 なら R・G・B それぞれの差が 24 以内の色が対象です。背景の色むらが残る場合は少しずつ増やしてください。値を上げると、機体内部の似た色も消えることがあります。

Alpha

縮小後の透明度を、透明と不透明のどちらにするかを決めるしきい値です。初期値は 48 です。小さくすると薄い輪郭が残りやすく、大きくすると輪郭が切れやすくなります。背景除去の「色の許容差」とは役割が異なります。

Alpha は機体の範囲や重心の検出にも使います。値を変更すると、輪郭だけでなく機体の大きさや配置が少し変わる場合があります。0 にしても、完全透明な部分に色が付くことはありません。

Color Step

RGB の各成分を一定の刻みに丸め、細かい色の違いを整理します。初期値は 24 です。小さいほど色の変化を細かく残し、大きいほど色がまとめられます。1 なら丸めの影響はほぼなくなります。色数の上限を直接指定する設定ではありません。

調整する順番

先に背景を透明化し、次に Alpha で輪郭を整え、最後に Color Step で色を調整すると確認しやすくなります。変更後は少し待つとプレビューが更新されます。実寸表示ではゲーム中の見え方を、整数倍拡大では 1 ピクセルごとの形を確認してください。

大きさと中心合わせと保存

各機体を個別に拡大縮小

オフの場合は全機体に共通の倍率を使い、元画像での機体同士の大きさの比率を保ちます。オンの場合は各機体を出力マスに収まる大きさに調整します。縦横比は維持するため、機体によって幅と高さの両方が同じになるとは限りません。

出力余白

出力画像の端に残す余白の目安です。初期値は 1 px です。32×32 の出力なら 0～15 を指定できます。入力余白は元画像の分割範囲を調整し、出力余白は変換後の機体の大きさを調整します。

中心合わせ

方式	中心の求め方と使いどころ
輪郭の中心を揃える	機体の上下左右の端から求めた中心を、各出力マスの中央に配置します。まずはこちらを使います。
機体の重心を揃える	不透明部分の分布を透明度で重み付けして中心を求めます。左右非対称な機体などで比較してください。

検出対象には炎・影・文字などの不透明部分も含まれます。機体本体だけを意味的に判別する処理ではありません。縮小や透明度の二値化によって、最終的な中心が 1 ピクセル程度ずれることがあります。

スプライトシートを保存する

「シート PNG 保存」で保存先を選びます。全機体を左上から行順に並べた透明背景の PNG を保存します。出力の幅は「列×1 枚の幅」、高さは「行×1 枚の高さ」です。5 列×4 行、1 枚 32×32 なら 160×128 px になります。

個別画像を保存する

「個別 PNG 保存」で保存先フォルダーを選びます。その中に新しいサブフォルダーを作り、sprite_001.png、sprite_002.png のように左上から行順で保存します。空のセルも透明画像として保存します。

分割枠や番号、プレビューの市松模様は確認用の表示で、保存する PNG には入りません。

困ったときと Unity への取り込み

症状	確認と調整
分割線が反映されない	入力値の個数と合計を確認します。画面下部のエラーを確認してください。入力が不正な間は直前のプレビューが残り、保存はできません。
隣の機体が混ざる	入力余白、列幅・行高を修正し、各セルに1機だけ入るようにします。
輪郭が消える	Alpha を下げます。背景と似た色が消えた場合は色の許容差を下げます。
小さな機体だけ小さい	「各機体を個別に拡大縮小」をオンにします。
中心が期待と違う	中心合わせを切り替えます。炎や文字がセルに入っていないか確認します。
設定が前回と同じ	画像を開き直しても多くの設定は引き継ぎます。アプリ終了後の設定保存機能はありません。

Unity へ取り込む設定例

保存した PNG を Assets へ追加し、Inspector で次の設定を確認します。32×32 の素材を使う場合の出発点です。

項目	設定
Texture Type / Sprite Mode	Sprite (2D and UI) / Multiple
Filter Mode / Compression	Point (no filter) / None
Pixels Per Unit	32 を出発点にゲームのスケールに合わせる
Sprite Editor の Slice	Grid by Cell Size / Pixel Size 32×32
Slice の Pivot	Center

Inspector の Apply 後、Sprite Editor で分割し、Slice と Apply を実行します。入力画像の配置ではなく、保存済みシートの1枚のサイズで分割してください。

対応範囲と参考資料

指定できる値

項目	範囲
列と行	それぞれ 1～32
出力の幅と高さ	それぞれ 4～128 px
Alpha / 色の許容差	0～255
Color Step	1～255
出力余白	0～63 px かつ出力の短辺の半分未満
入力画像の総画素数	1600 万ピクセル以下
出力画像の総画素数	400 万ピクセル以下

入力形式と対応する配置

読み込める画像は PNG、JPEG、BMP、GIF です。透過画像には PNG を使用してください。GIF はアニメーション全体を変換する用途には対応していません。保存形式は PNG です。

各セルに 1 枚の画像がある行列配置を前提とします。全ての行で共通の列幅、全ての列で共通の行高を使います。行ごとに列の位置が違う画像は、事前に画像編集ソフトで配置を整えてください。

利用時に知っておくこと

元画像の擬似ドットを完全復元する処理ではなく、元画像の情報を小さな画像に集約する変換です。仕上がりは実寸と拡大の両方で確認してください。

設定をファイルに保存する機能はありません。再利用したい設定はメモしておくと便利です。大きな画像では計算中に操作が一時的に止まる場合があります。

参考資料

参考 Unity 公式 Sprite Editor

<https://docs.unity.com/ja-jp/engine/6000.0/manual/unity2d/sprite/sprite-editor-window-reference/reference>